

Relatório Técnico - Melhorias da Versão Básica

Jogo: Sonic e as Escadas - Versão 2.0

1. Resumo

A versão atual melhorou a versão básica do jogo adicionando inimigo ativo, fases, perda de vidas, tiros, obstáculos dinâmicos e interface mais completa. O foco da atualização foi atender ao desafio de Algoritmos: inimigo inteligente, colisão com dano, troca de fases e dificuldade crescente.

2. Comparação geral das melhorias

Item	Versão básica	Versão atual / melhoria
Inimigo	Sem comportamento avançado ou com pouca interação.	Robotnik patrulha pelo cenário e ataca o Sonic com blasters.
Ataque	Não havia ataque direcionado ao jogador.	Os tiros são calculados pela posição do Sonic e seguem na direção dele.
Colisão	Colisões mais simples.	Colisão por retângulos: Sonic perde vida ao encostar em espinho, Robotnik ou tiro.
Fases	Jogo mais básico, com pouca variação.	Foram criadas 3 fases, cada uma com dificuldade e cenário diferentes.
Cenário	Visual praticamente fixo.	O cenário muda automaticamente conforme a fase atual.
Dificuldade	Dificuldade quase fixa.	A cada fase aumenta a velocidade do inimigo, dos tiros e dos espinhos.
Interface	Informações limitadas na tela.	HUD com pontos, tempo, fase e vidas.
Finalização	Final mais simples.	Tela de vitória ao concluir a última fase e Game Over quando as vidas acabam.

3. Requisitos da atividade atendidos

Requisito do PDF	Como foi feito no jogo atual
Inimigo inteligente	Robotnik se movimenta e dispara tiros mirando na posição atual do Sonic.
Perseguir / atacar o personagem	O ataque é feito por blasters direcionados ao Sonic, criando pressão durante a subida.
Retirar uma vida na colisão	Ao colidir com tiros, espinhos ou Robotnik, o Sonic perde uma vida.
Mínimo de duas fases	O jogo possui 3 fases configuradas no código.
Alterar cenário automaticamente	Cada fase usa uma classe visual própria: phase-1, phase-2 e phase-3.
Mensagem de mudança de fase	Ao pegar a moeda, aparece uma mensagem avisando a próxima fase.
Aumentar dificuldade	As fases aumentam velocidade, quantidade de obstáculos e frequência dos ataques.

4. Dificuldade por fase

Elemento	Fase 1	Fase 2	Fase 3
Espinhos	Menos obstáculos	Mais obstáculos	Maior quantidade
Robotnik	Mais lento	Velocidade média	Mais rápido
Blasters	Mais fáceis de desviar	Mais rápidos	Mais rápidos e frequentes
Cenário	Inicial	Intermediário	Final
Desafio	Aprender os controles	Reagir mais rápido	Concluir sob maior pressão

5. Algoritmos usados, bem por cima

Algoritmo / Lógica	Função no jogo
Game loop	Atualiza o jogo em tempo real: movimento, inimigo, tiros, tempo e colisões.
AABB	Detecta colisões comparando retângulos dos objetos.
Vetor direcional	Faz o tiro sair do Robotnik e ir na direção do Sonic.
Array de fases	Guarda as configurações de cada fase, como velocidade e obstáculos.
Temporizador	Controla o tempo limite de cada fase.
Estados do jogo	Controla início, jogo rodando, vitória e derrota.

6. Conclusão

A versão atual deixou o jogo mais completo do que a versão básica. Agora existe progressão de fases, inimigo com ataque, perda de vidas, obstáculos dinâmicos e aumento gradual da dificuldade. Com isso, o projeto atende à proposta e demonstra conceitos importantes de algoritmos de forma prática.

Observação: relatório resumido, feito para apresentação rápida em sala.